

CSPNet (Cross Stage Partial Network)

• 이미지를 처리하는 과정에서 backbone의 무거운 inference computation을 감소하고자 한다.

↳ 백본에서 무거운 처리 연산량이 optimization 내에 있는 duplicate gradient information에 의해 발생한다고 결론짓는다.

• CSPNet은 신경망의 처음과 끝의 feature map을 통합하여 Variability of Gradient를 해결하려 한다.

정리

주목! 데이터와 모델 구조상 생기는 중복에 의해 많은 계산 발생

• CSPNet은 duplicate gradient information에 의해 발생하는 heavy inference computations를 감소시켜 준다.

↳ 이를 위해 base layer의 feature map을 두 파트로 분할하고, 이 둘은 논점에서 제안하는 cross-stage hierarchy로 결합한다.

• 위의 과정을 통해 gradient information이 큰 상관관계 차이를 갖게 되고

CSPNet을 기존의 모델에 적용하여 연산량 감소, 정확도 상승을 보였다.

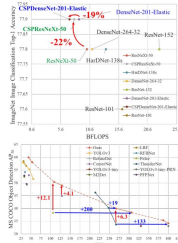


Figure 1: Proposed CSPNet can be applied on ResNet [7], ResNeXt [19], DenseNet [11], etc. It not only reduce computation cost and memory usage of these networks, but also leads to inference speed and accuracy.

CSPNet

• Cross Stage Partial Network, Exact Fusion Model 두가지 방법을 제안한다.

Cross stage partial Network

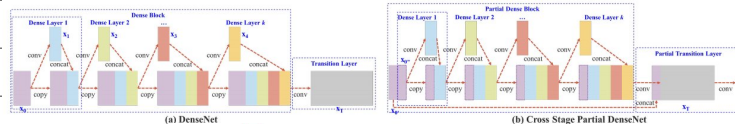
DenseNet

• DenseNet을 살펴보면, dense layer의 입력값이 축적값과 Concatenation 된다.

↳ 역전파 과정에서 dense layer 입력값의 gradient information이 중복해서 재사용된다.

③ Weights를 갱신하는 과정에서 복사된 gradient information을 반복적으로 학습하게된다.

• 아래 그림을 보면 ③이 반복적으로 사용되는 것을 확인할 수 있다.



$$\begin{aligned} x_1 &= W_1 * x_0 \\ x_2 &= W_2 * [x_0, x_1] \\ &\vdots \\ x_k &= W_k * [x_0, x_1, \dots, x_{k-1}] \end{aligned} \quad \begin{aligned} W_1' &= f(W_1, g_0) \\ W_2' &= f(W_2, g_0, g_1) \\ W_3' &= f(W_3, g_0, g_1, g_2) \\ W_k' &= f(W_k, g_0, g_1, g_2, \dots, g_{k-1}) \end{aligned}$$

순전파 계산식

가중치 갱신 계산식

Cross Stage Partial DenseNet

• Cross Stage Partial Network를 Dense에 적용한 SCPDenseNet은 Partial dense block과 Partial transition layer로 구성된다.